

3D Gaussian Splatting for Real-Time Radiance Field Rendering

[[3D Gaussian Splatting for Real-Time Radiance Field Rendering.pdf]]

<https://arxiv.org/abs/2308.04079>

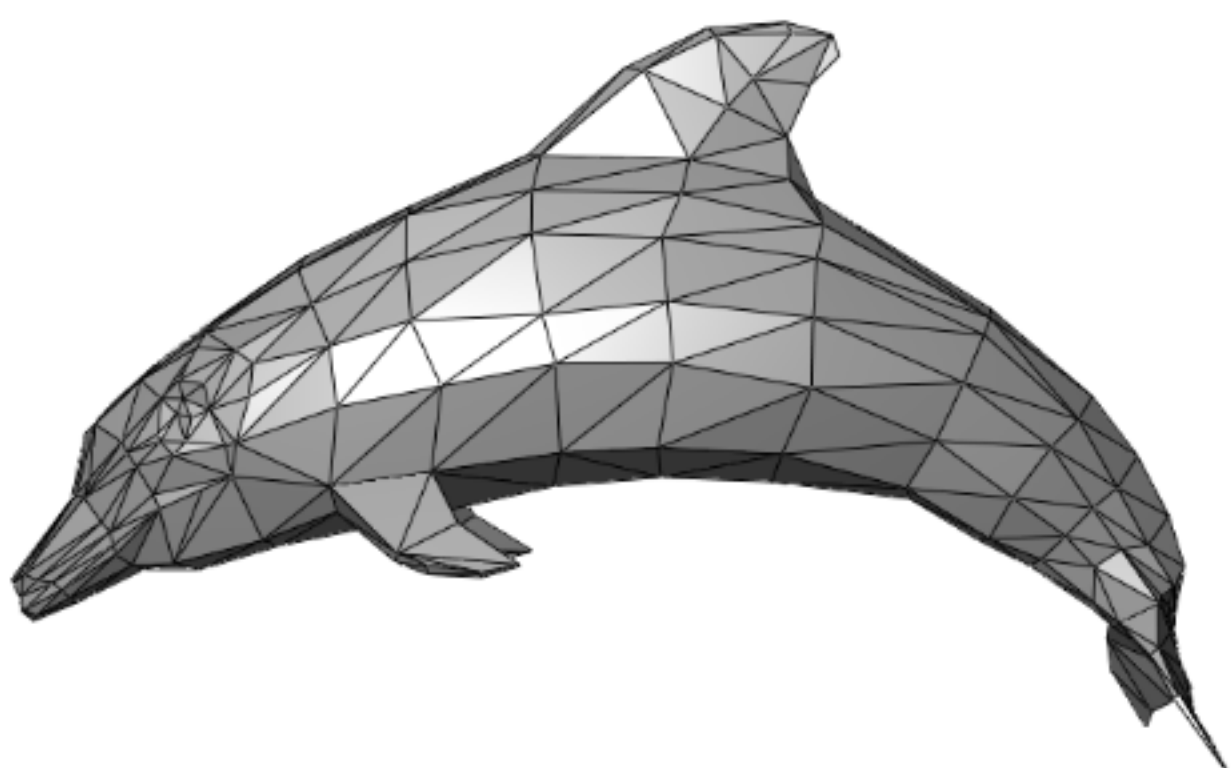
Abstraction:

Методы на основе полей излучения (Radiance Field) обеспечивают высокое качество изображений, но требуют дорогостоящего обучения и рендеринга на основе нейросетей (NN). Ни один существующий метод не может рендерить полные сцены в 1080p в реальном времени.

Авторы статьи представляют 3 элемента:

- 1) Новое представление: Использование 3D-гауссиан вместо нейросети. Исходные данные — разреженное облако точек из калибровки. Это сохраняет преимущества непрерывных объемных полей, но исключает вычисления в пустом пространстве.
- 2) Чередуют оптимизацию/управление плотностью 3D гауссианами
- 3) Представили рендер в real-time + ускорение обучение + поддержка анизотропного splatting'a

INTRODUCTION



Сетки (mesh) и точки наиболее распространенный способ представления 3D-сцены. Но современные методы нейронного поля излучения (NeRF) основаны на непрерывных представлениях сцены (MLP, воксельные/хеш-гриды).

Решение 3D гауссиан основано на:

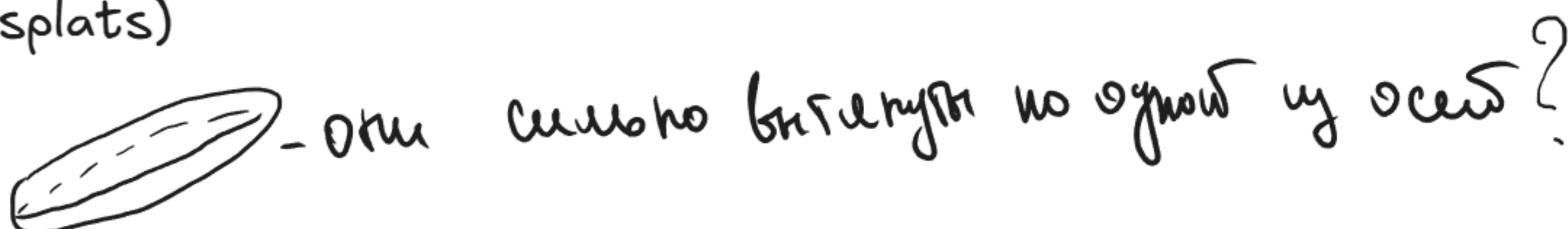
- 1) Трехмерных гауссианах. На вход также несколько изображений с камеры, откалиброванных с помощью Structured-from-Motion (SfM) и иниц. набор 3D гауссиан из разреженного облака точек.
- 2) Оптимизация свойств 3D гауссиан - 3D положение, непрозрачность, анизотропная ковариация и коэффициенты сферических гармоник (СГ) + управление плотность, где-то добавить, а где-то удалить 3D гауссиан.
- 3) Быстрая сортировка в пространстве + растеризация на основе тайлов???

3. Overview

На вход - набор изображений статической сцены вместе с камерами, откалиброванными SfM -> благодаря чему получают разреженное облако точек (sparse point cloud).

Из этих точек создается множество трехмерных гауссианов, определяемые положением (средним), матрицей ковариации и alpha непрозрачностью.

Благодаря этому можно компактно представлять сцену в 3D, так как для компактного представления мелких структур можно использовать выскоанізотропные объемные сплаты (highly anisotropic volumetric splats)



Я - сферические гармоники? для представления цвета?

Zwicker et al., 2001a - EWA Volume splatting
Zwicker et al., 2001b - Surface Splatting

2 статьи, которые нужно прочитать